

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

《工科数学分析 2006—2007 第二学期—A》试卷

- 注意事项: 1. 考前请将密封线内填写清楚;
2. 所有答案请直接答在试卷上(或答题纸上);
3. 考试形式: 闭卷;
4. 本试卷共 5 个 大题, 满分 100 分, 考试时间 120 分钟。

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
评卷人						

一、单项选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设有直线

$$L: \begin{cases} x+3y+2z+1=0 \\ 2x-y-10z+3=0 \end{cases}$$

及平面 $\pi: 4x-2y+z-2=0$, 则直线 L ().

- A. 平行于平面 π ; B. 在平面 π 上;
C. 垂直于平面 π ; D. 与平面 π 斜交.

2. 二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处 ().

- A. 偏导数存在, 但不可微; B. 连续、偏导数不存在;
C. 不连续、偏导数不存在; D. 偏导数不存在.

3. 设平面区域 $D = \{(x, y) | -a \leq x \leq a, x \leq y \leq a\}$, $D_1 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq a, x \leq y \leq a\}$,

则 $\iint_D (xy + \cos x \sin y) dx dy = ()$

- A. $2 \iint_{D_1} \cos x \sin y dx dy$; B. $2 \iint_{D_1} xy dx dy$;
C. $4 \iint_{D_1} (xy + \cos x \sin y) dx dy$; D. 0.

4. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$ 都收敛, 则下列结论不成立的是 ()

A. $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)^2$ 收敛;

B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|}{n}$ 收敛;

C. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛;

D. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 发散。

5. 微分方程 $y' + \frac{1}{x}y = \frac{\sin x}{x}$ 的通解为 ()

A. $y = \frac{1}{x}(-\cos x + C)$;

B. $y = x(-\cos x + C)$;

C. $y = \frac{1}{x}(-\sin x + C)$;

D. $y = \frac{1}{x}(\cos x + C)$;

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 过点 $(0, 2, 4)$ 且同时平行于平面 $x + 2z = 1$ 和 $y - 3z = 2$ 的直线方程是_____;

2. 将积分 $\int_1^e dx \int_0^{\ln x} f(x, y) dy$ 改变积分顺序为_____;

3. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + (-2)^n}{n} (x+1)^n$ 的收敛域为_____;

4. 设函数 $u = xyz$, 则 u 沿方向 $l = \{2, -1, 3\}$ 方向导数为_____;

5. 设 L 为取逆时针向的圆周: $x^2 + y^2 = 9$, 则下列曲线积分的值

$$\oint_L (2xy - 2y)dx + (x^2 - 4x)dy = \text{_____}.$$

三、计算题 (每小题 7 分, 共 35 分)

1. 将函数 $f(x) = \ln \frac{1}{2 + 2x + x^2}$ 按 $(x+1)$ 的正整次幂展开成幂级数, 即在 $x_0 = -1$ 处展成泰勒级数。

2. 利用高斯公式计算曲面积分：求 $\oiint_{\Sigma} x^2 dydz + 2y^2 dzdx + (3z^2 - 4x^2 y^2) dxdy$,

其中 Σ 为 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z=2$ 围成立体的表面，取外侧。

3. 设二阶可微函数 $\varphi(x)$ 满足方程 $\varphi(x) = e - \int_0^x (x-u)\varphi(u)du$ ，求 $\varphi(x)$ 。

4. 设 $z = xf\left(2x, \frac{y^2}{x}\right)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

5. 计算三重积分: $I = \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$, 其中积分区域 V 是由球面

$x^2 + y^2 + z^2 = R^2 (z \geq 0)$ 及锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ 所围成的区域。

四、证明题（第 1 题 7 分，第 2 题 8 分，共 15 分）

1. 证明：一般项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\sqrt{n^2+1}\pi)$ 条件收敛。

2. 证明：曲面 $F(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c})=0$ 上任何一点的切平面都通过一定点。

五、应用题（每小题 10 分，共 20 分）

1. 设函数 $y(x)$ ($x \geq 0$) 二阶可导, 且 $y'(x) > 0$, $y(0) = 1$, 过曲线 $y = y(x)$ 上任一点 $P(x, y)$ 作该曲线的切线及 x 轴的垂线, 上述两直线与 x 轴所围成的三角形面积记为 S_1 , 区间 $(0, x]$ 上以 $y = y(x)$ 为曲边的曲边梯形面积记为 S_2 , 并设 $2S_1 - S_2$ 恒为 1. 求此曲线 $y = y(x)$ 的方程。

2. 将长为 a 的线段截成两段, 一段围成一个正方形, 另一段围成一个圆。问: 这两段的长分别为多少时, 它们所围成的正方形和圆的面积之和最大?